

Warmteleer: temperatuur, warmte en faseovergangen

30 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welke faseovergang?

Schrijf de naam van de overgang.

1. Welke overgang?

a) vast naar vloeibaar _____

b) gas naar vloeistof _____

c) vast naar gas _____

2. Welke overgang?

a) vloeibaar naar vast _____

b) vloeistof naar gas _____

c) gas naar vast _____

2 Warmte opnemen of afgeven

Schrijf opnemen of afgeven.

3. Warmte opnemen of afgeven?

- a) smelten _____ b) stollen _____
- c) verdampen _____

4. Warmte opnemen of afgeven?

- a) condenseren _____ b) sublimeren _____
- c) rijpen _____

3 Rekenen met $Q = c m \Delta T$

Neem $c_{\text{water}} = 4186 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$.

5. Hoeveel warmte heb je nodig om 3,0 kg water 20 K op te warmen?

6. 0,50 kg water krijgt $4,186 \times 10^4 \text{ J}$. Hoeveel stijgt T ? _____

7. Hoeveel warmte vraagt 1,0 kg ijzer 10 K opwarmen? Neem $c = 450$.

8. Een blok van 2,0 kg met $c = 900$ krijgt 36 kJ. Hoeveel stijgt T ? _____

9. Welke c heeft een stof als 0,50 kg 8,0 kJ nodig heeft voor 20 K?

4 Rekenen met $Q = l m$

Voor water: $l_{\text{smelten}} = 334 \text{ kJ/kg}$ en $l_{\text{verdampen}} = 2256 \text{ kJ/kg}$.

10. Hoeveel warmte vraagt het smelten van 2,0 kg ijs van 0°C ? _____
11. Hoeveel warmte vraagt het verdampen van 0,50 kg water van 100°C ? _____
12. Hoeveel ijs van 0°C smelt er met 167 kJ? _____
13. Hoeveel warmte geeft 1,0 kg water af bij het stollen tot ijs? _____

5 In twee stappen

Eerst opwarmen met $Q = c m \Delta T$, dan de faseovergang met $Q = l m$. Tel op.

14. 1,0 kg water van 80 naar 100°C brengen en volledig laten verdampen. Hoeveel warmte? _____
15. 0,20 kg ijs van 0°C smelten en het water tot 20°C brengen. Hoeveel warmte?

6 De curve lezen

Schrijf op wat er op dat stuk van de verwarmingscurve gebeurt.

16. Wat gebeurt er?
- a) een stijgend stuk _____
- b) een vlak stuk _____
- c) een tweede vlak stuk _____

7 Waar of niet waar

Kruis aan.

17. Warmte en temperatuur zijn hetzelfde.

☐ waar ☐ niet waar

18. Warmte stroomt spontaan van warm naar koud.

☐ waar ☐ niet waar

19. Water heeft een hoge c in vergelijking met metalen.

☐ waar ☐ niet waar

20. Bij een lagere luchtdruk kookt water bij een hogere temperatuur.

☐ waar ☐ niet waar

21. Een stijging van 10 K is even groot als een stijging van 10 °C.

☐ waar ☐ niet waar

22. Een voorwerp van 1000 K bevat altijd meer warmte dan een voorwerp van 300 K.

☐ waar ☐ niet waar

23. In $Q = l m$ staat geen ΔT , want de temperatuur verandert niet.

☐ waar ☐ niet waar

24. Een mengsel heeft net als een zuivere stof één scherp smeltpunt.

☐ waar ☐ niet waar

25. Een calorimeter moet zo goed mogelijk geïsoleerd zijn.

☐ waar ☐ niet waar

26. Sublimeren is de overgang van gas rechtstreeks naar vast.

☐ waar ☐ niet waar

8 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

27. Leg uit waarom de temperatuur tijdens het smelten niet stijgt.

28. Waarom koelt zweten je af?

29. Wat houdt het vacuüm in een thermosfles tegen, en wat de spiegelende wand?

30. Waarom werkt zout op een besneeuwde weg niet bij strenge vorst?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Welke faseovergang?

- 1** a) smelten · b) condenseren · c) sublimeren
2 a) stollen · b) verdampen · c) rijpen

2. Warmte opnemen of afgeven

- 3** a) opnemen · b) afgeven · c) opnemen
4 a) afgeven · b) opnemen · c) afgeven

3. Rekenen met $Q = c m \Delta T$

- 5** $2,51 \times 10^5 \text{ J}$, want $4186 \times 3,0 \times 20$.
6 20 K , uit $\Delta T = \frac{Q}{c m}$.
7 $4,5 \times 10^3 \text{ J}$, want $450 \times 1,0 \times 10$.
8 20 K , uit $\frac{36000}{900 \times 2,0}$.
9 $800 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, uit $c = \frac{Q}{m \Delta T}$.

4. Rekenen met $Q = l m$

- 10** 668 kJ , want $334 \times 2,0$.
11 1128 kJ , want $2256 \times 0,50$.
12 $0,50 \text{ kg}$, uit $m = \frac{Q}{l}$.
13 334 kJ ; stollen is de omgekeerde weg van smelten.

5. In twee stappen

- 14** 2340 kJ : 84 kJ opwarmen en 2256 kJ verdampen.
15 84 kJ : 67 kJ smelten en 17 kJ opwarmen.

6. De curve lezen

- 16** a) de stof warmt op · b) een faseovergang · c) de tweede faseovergang

7. Waar of niet waar

- 17** niet waar
18 waar
19 waar
20 niet waar
21 waar
22 niet waar
23 waar
24 niet waar
25 waar
26 niet waar

8. Uitleggen

- 27** Alle toegevoerde warmte gaat naar het losmaken van de deeltjes uit het rooster, niet naar het sneller doen bewegen ervan. Pas als alles vloeibaar is, stijgt de temperatuur weer.
28 Het verdampen van water vraagt veel warmte, en die haalt het zweet uit je huid. Je huid verliest dus energie en koelt af.
29 Het vacuüm heeft geen deeltjes, dus kan er geen warmte geleid of gestroomd worden. De spiegelende wand kaatst de warmtestraling terug, en dat is de derde weg die anders overblijft.
30 Zout verlaagt het smeltpunt van het ijs, dus smelt het ook onder nul graden. Bij strenge vorst zakt de temperatuur onder het verlaagde smeltpunt, en dan bevriest de pekel toch.